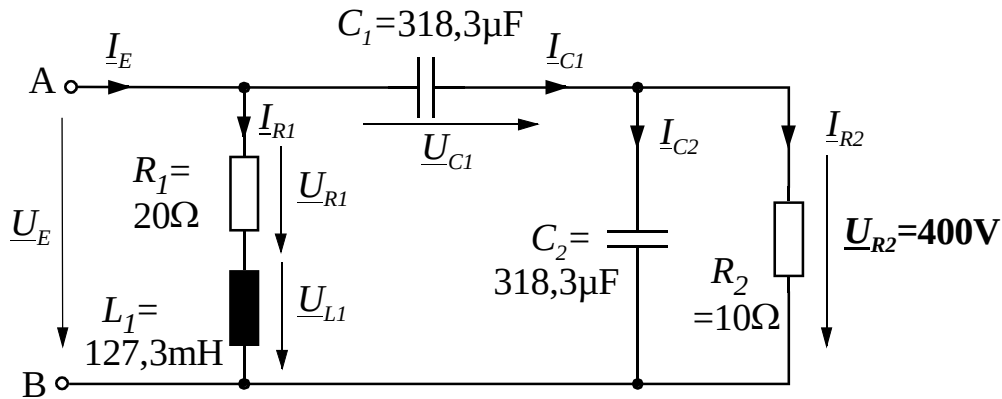


Musterlösung

1 Aufgabe



- 1a) Impedanzen $\underline{Z}_{C1}$, $\underline{Z}_{C2}$, $\underline{Z}_{L1}$ sowie die Reaktanzen X_{C1} , X_{C2} , X_{L1} :

$$X_C = X_{C1} = X_{C2} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 318,3 \mu\text{F}} = \underline{\underline{10 \Omega}}$$

$$X_{L1} = \omega L = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 127,3 \text{ mH} = \underline{\underline{40 \Omega}}$$

$$\underline{Z}_C = \underline{Z}_{C1} = \underline{Z}_{C2} = \underline{\underline{-j10 \Omega}}$$

$$\underline{Z}_{L1} = \underline{\underline{j40 \Omega}}$$

- 1b) Berechnung der Spannungen und Ströme in komplexer, algebraischer Form:

$$\underline{I}_{R2} = \frac{\underline{U}_{R2}}{R_2} = \frac{400 \text{ V}}{10 \Omega} = \underline{\underline{40 \text{ A}}}$$

$$\underline{I}_{C2} = \frac{\underline{U}_{R2}}{\underline{Z}_{C2}} = \frac{400 \text{ V}}{-j10 \Omega} = \underline{\underline{j40 \text{ A}}}$$

$$\underline{I}_{C1} = \underline{I}_{R2} + \underline{I}_{C2} = \underline{\underline{40 \text{ A} + j40 \text{ A}}}$$

$$\underline{U}_{C1} = \underline{Z}_{C1} \cdot \underline{I}_{C1} = -j10 \Omega \cdot (40 \text{ A} + j40 \text{ A}) = \underline{\underline{400 \text{ V} - j400 \text{ V}}}$$

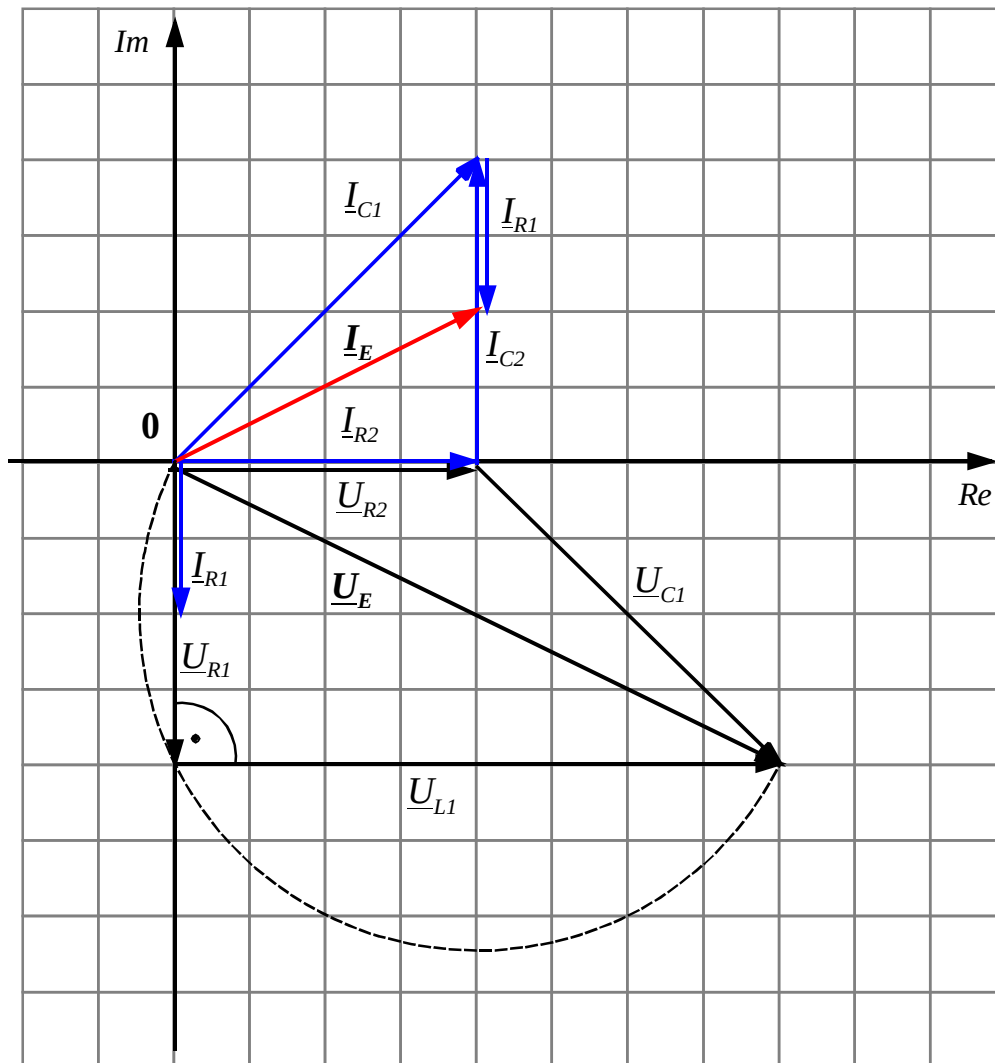
$$\underline{U}_E = \underline{U}_{C1} + \underline{U}_{R2} = 400 \text{ V} - j400 \text{ V} + 400 \text{ V} = \underline{\underline{800 \text{ V} - j400 \text{ V}}}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_{R1} &= \frac{\underline{U}_E}{R_1 + \underline{Z}_{L1}} = \frac{800 \text{ V} - j400 \text{ V}}{20 \Omega + j40 \Omega} = \frac{\sqrt{(800 \text{ V})^2 + (-400 \text{ V})^2} \cdot e^{j \arctan\left(\frac{-400 \text{ V}}{800 \text{ V}}\right)}}{\sqrt{(20 \Omega)^2 + (40 \Omega)^2} e^{j \arctan\left(\frac{40 \Omega}{20 \Omega}\right)}} \\ &= \frac{894,43 \text{ V} \cdot e^{-j26,57^\circ}}{44,72 \Omega \cdot e^{j63,43^\circ}} = 20 \text{ A} \cdot e^{-j90^\circ} = \underline{\underline{-j20 \text{ A}}} \end{aligned}$$

$$\underline{U}_{R1} = R_1 \cdot \underline{I}_{R1} = 20 \Omega \cdot (-j20 \text{ A}) = \underline{\underline{-j400 \text{ V}}}$$

$$\underline{U}_{L1} = \underline{Z}_{L1} \cdot \underline{I}_{R1} = j40 \Omega \cdot (-j20 \text{ A}) = \underline{\underline{800 \text{ V}}}$$

$$\underline{I}_E = \underline{I}_{R1} + \underline{I}_{C1} = -j20 \text{ A} + 40 \text{ A} + j40 \text{ A} = \underline{\underline{40 \text{ A} + j20 \text{ A}}}$$



1c) Zeitfunktion der Eingangsspannung $u_E(t)$:

$$\underline{U}_E = 800 \text{ V} - j 400 \text{ V} = \sqrt{(800 \text{ V})^2 + (400 \text{ V})^2} \cdot e^{j \arctan\left(\frac{-400 \text{ V}}{800 \text{ V}}\right)} = 894,43 \text{ V} \cdot e^{-j 26,6^\circ}$$

$$\Rightarrow u_E(t) = \sqrt{2} \cdot 894,43 \text{ V} \cdot \cos(\omega t - 26,6^\circ) = \underline{\underline{1265 \text{ V} \cdot \cos(\omega t - 26,6^\circ)}}$$

1d) Komplexe Eingangswiderstand $\underline{Z}_{AB}$ der Schaltung:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{\underline{U}_E}{\underline{I}_E} = \frac{800 \text{ V} - j 400 \text{ V}}{40 \text{ A} + j 20 \text{ A}} = \frac{894,43 \text{ V} \cdot e^{-j 26,6^\circ}}{\sqrt{(40 \text{ A})^2 + (20 \text{ A})^2} \cdot e^{j \arctan\left(\frac{20}{40}\right)}}$$

$$= \frac{894,43 \text{ V} \cdot e^{-j 26,6^\circ}}{44,72 \text{ A} \cdot e^{j 26,6^\circ}} = \underline{\underline{20 \Omega \cdot e^{-j 53,2^\circ}}}$$

- 1e) Von der Schaltung an den Eingangsklemmen aufgenommene komplexe Scheinleistung sowie Wirk- und Blindleistung:

$$\underline{U}_E = \underline{U}_{C1} + \underline{U}_{R2} = 400 \text{ V} - j400 \text{ V} + 400 \text{ V} = \underline{800 \text{ V} - j400 \text{ V}}$$

$$\underline{I}_E = \underline{I}_{R1} + \underline{I}_{C1} = -j20 \text{ A} + 40 \text{ A} + j40 \text{ A} = \underline{40 \text{ A} + j20 \text{ A}}$$

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \underline{U}_E \cdot \underline{I}_E^* = (800 \text{ V} - j400 \text{ V}) \cdot (40 \text{ A} + j20 \text{ A})^* = (800 \text{ V} - j400 \text{ V}) \cdot (40 \text{ A} - j20 \text{ A}) \\ &= 32 \text{ kVA} - 8 \text{ kVA} - j16 \text{ kVA} - j16 \text{ kVA} \\ &= 24 \text{ kW} - j32 \text{ kvar} \end{aligned}$$

$$P = 24 \text{ kW}$$

$$Q = -32 \text{ kvar}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 40 \text{ kVA}$$

- 1f) Eingangswiderstand der Schaltung $\underline{Z}_{AB}$ für $f \rightarrow 0$ und für $f \rightarrow \infty$:
 Für $f \rightarrow 0$ stellen die Kapazitäten eine Sperre und die Induktivitäten einen Kurzschluss dar. $\Rightarrow \underline{Z}_{AB, f \rightarrow 0} = R_1 = 20 \Omega$; für $f \rightarrow \infty$ stellen die Kapazitäten einen Kurzschluss und die Induktivitäten eine Sperre dar. $\Rightarrow \underline{Z}_{AB, f \rightarrow \infty} = 0 \Omega$

- 1g) Berechnung einer Ersatzschaltung bezüglich der Eingangsklemmen, die aus höchstens zwei Grundelementen besteht (R , L oder C):

$$\underline{Z}_{AB} = 20 \Omega \cdot e^{-j53,2^\circ} = 20 \Omega \cdot (\cos(-53,2^\circ) + j \sin(-53,2^\circ)) = 12 \Omega - j16 \Omega$$

Durch Vergleich:

$$\underline{Z}_{AB} = R_{\text{Ersatz}} - jX_{\text{Ersatz}} = 12 \Omega - j16 \Omega$$

$$\underline{R}_{\text{Ersatz}} = 12 \Omega$$

Negative Impedanz tritt bei Kapazität auf

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C_{\text{Ersatz}}} = -j \frac{1}{\omega C_{\text{Ersatz}}} = -j16 \Omega$$

$$\Rightarrow C_{\text{Ersatz}} = \frac{1}{\omega \cdot 16 \Omega} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 16 \Omega} = 198,9 \mu\text{F} \approx 200 \mu\text{F}$$

Reihenschaltung aus $R_{\text{Ersatz}} = 12 \Omega$ und $C_{\text{Ersatz}} = 198,9 \mu\text{F}$

2 Aufgabe

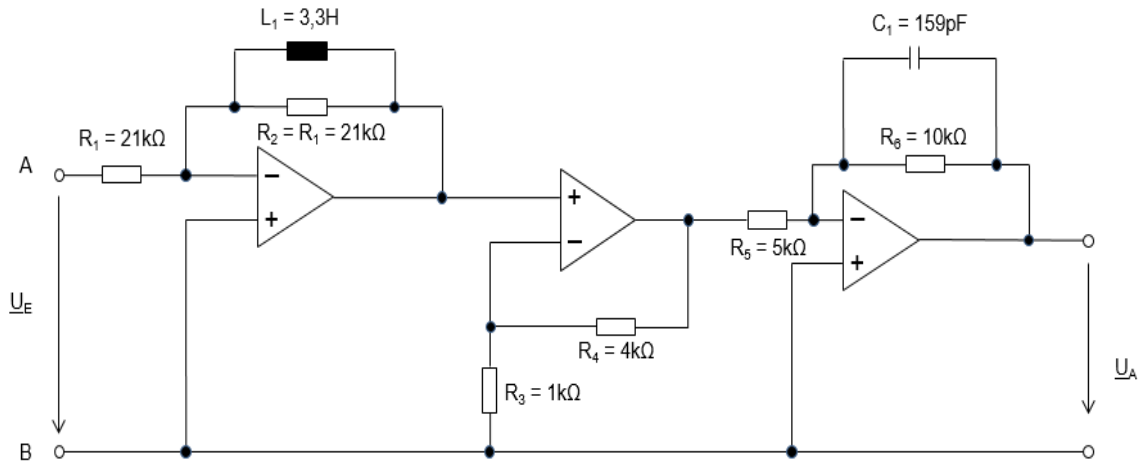


Abbildung 1

2a) Frequenzgang $\underline{A}$ bestimmen:

$$\underline{A} = \underline{A}_1 \cdot \underline{A}_2 \cdot \underline{A}_3$$

$$\underline{A}_1 = \frac{\underline{U}_{A1}}{\underline{U}_E} = - \frac{R_2 \parallel \underline{Z}_{L1}}{R_1} = - \frac{R_2 \cdot j \omega \cdot L_1}{(R_2 + j \omega \cdot L_1)} = - \frac{j \omega \cdot \frac{L_1}{R_1}}{\left(1 + j \omega \cdot \frac{L_1}{R_2}\right)}$$

$$\underline{I}_{R3} = \frac{\underline{U}_{A1}}{R_3} \quad \underline{I}_{R4} = \underline{I}_{R3} = \frac{\underline{U}_{A2}}{(R_3 + R_4)}$$

$$\underline{A}_2 = \frac{\underline{U}_{A2}}{\underline{U}_{A1}} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$\underline{A}_3 = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_{A2}} = - \frac{R_6 \parallel \underline{Z}_{C1}}{R_5} = - \frac{\frac{R_6 \cdot \frac{1}{j \omega \cdot C_1}}{R_6 + \frac{1}{j \omega \cdot C_1}}}{R_5} = - \frac{R_6}{R_5} \cdot \frac{1}{(1 + j \omega \cdot R_6 \cdot C_1)}$$

$$\underline{A} = \underline{A}_1 \cdot \underline{A}_2 \cdot \underline{A}_3 = \frac{-j \omega \cdot \frac{L_1}{R_1}}{\left(1 + j \omega \cdot \frac{L_1}{R_2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \cdot \frac{-\frac{R_6}{R_5}}{(1 + j \omega \cdot R_6 \cdot C_1)}$$

2b) Frequenzgang $\underline{A}$ in entsprechender Form bestimmen:

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{R_6}{R_5} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \cdot \frac{j \omega \cdot \frac{L_1}{R_1}}{\left(1 + j \omega \cdot \frac{L_1}{R_2}\right) \cdot (1 + j \omega \cdot R_6 \cdot C_1)}$$

mit $R_2 = R_1$

$$K = \frac{R_6}{R_5} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) = \frac{10k\Omega}{5k\Omega} \cdot \left(1 + \frac{4k\Omega}{1k\Omega}\right) = 2 \cdot 5 = 10 \triangleq +20dB$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\frac{L_1}{R_1}} = \frac{R_1}{L_1} = \frac{21k\Omega}{3,3H} = 6363,64 \frac{1}{s}$$

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2 \cdot \pi} = \frac{6363,64 \frac{1}{s}}{2 \cdot \pi} = 1012,80Hz \approx 1kHz$$

$$\omega_2 = \frac{1}{R_6 \cdot C_1} = \frac{1}{10k\Omega \cdot 159pF} = 628930,82 \frac{1}{s}$$

$$f_2 = \frac{\omega_2}{2 \cdot \pi} = \frac{628930,82 \frac{1}{s}}{2 \cdot \pi} = 100097,45Hz \approx 100kHz$$

2c) Berechnung der Grenzfälle:

$$\underline{A}|_{\omega \rightarrow 0} = j \omega \cdot \frac{L_1}{R_1} \cdot \frac{R_6}{R_5} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) = j 0$$

$$\varphi(\omega = 0) = +\frac{\pi}{2} \triangleq +90^\circ$$

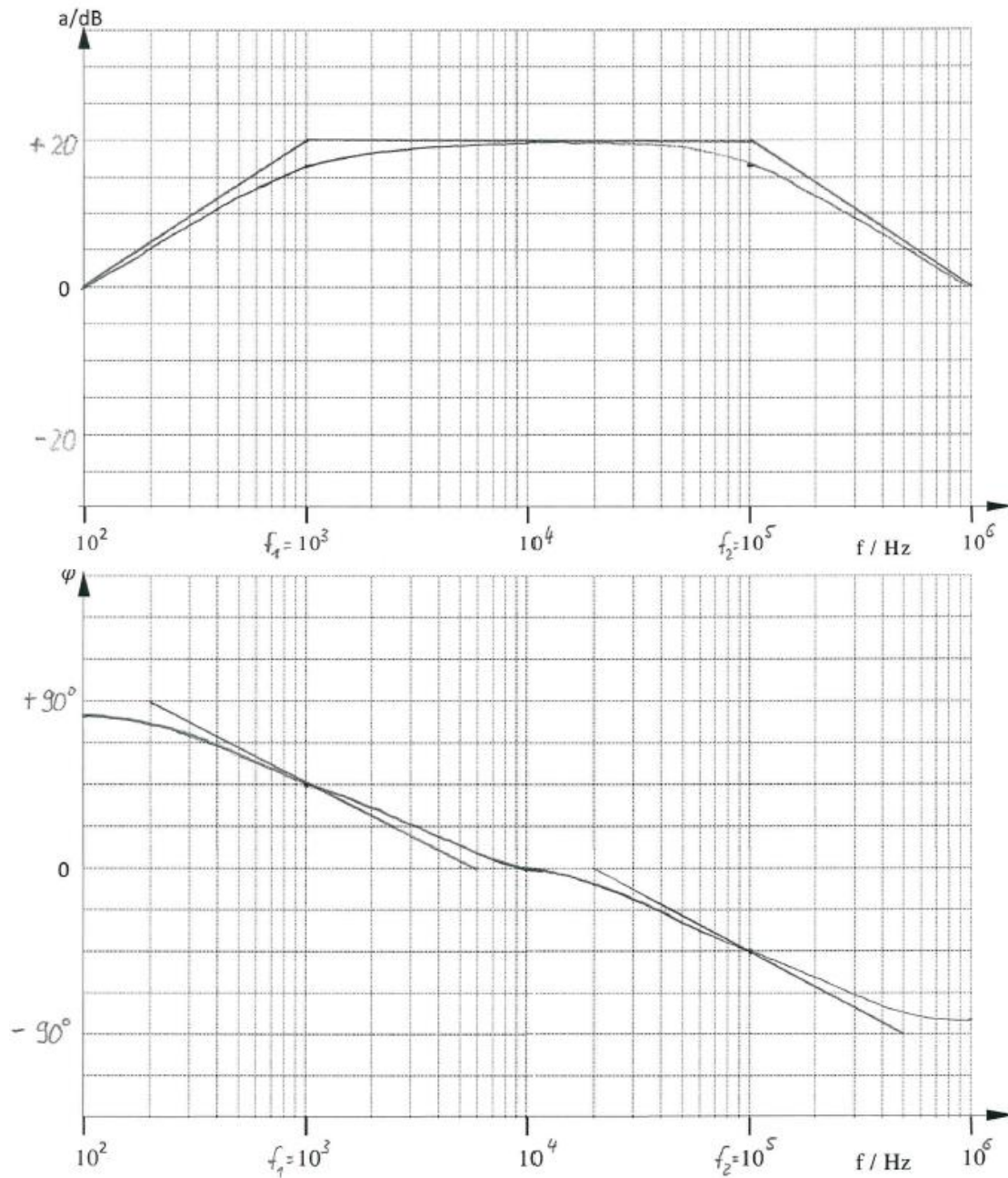
$$\underline{A}|_{\omega \rightarrow +\infty} = -j \frac{1}{\omega \cdot R_6 \cdot C_1} \cdot \frac{R_6}{R_5} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) = -j 0$$

$$\varphi(\omega \rightarrow +\infty) = -\frac{\pi}{2} \triangleq -90^\circ$$

2d) Amplitudengang siehe Diagramm

2e) Phasengang siehe Diagramm

2f) Bandpass



2g) Leerlaufspannung $\underline{U}_{ERS}$ der Ersatzspannungsquelle bestimmen:

$$\underline{U}_{ERS} = \frac{j \omega \cdot R_1 \cdot C_1}{1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1} \cdot \underline{U}_E$$

Bestimmung des Innenwiderstands $\underline{Z}_I$ der Ersatzspannungsquelle:

$$\underline{Z}_I = R_1 || \underline{Z}_{C_1} = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{j \omega \cdot C_1}}{R_1 + \frac{1}{j \omega \cdot C_1}} = \frac{R_1}{(1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1)}$$

$$\underline{I}_{R_3} = \frac{\underline{U}_{ERS}}{\underline{Z}_I + R_2 || \underline{Z}_{L_1}} = \frac{\underline{U}_{ERS}}{\frac{R_1}{(1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1)} + \frac{R_2 \cdot j \omega \cdot L_1}{(R_2 + j \omega \cdot L_1)}} \stackrel{!}{=} - \frac{\underline{U}_A}{R_3}$$

$$\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_{ERS}} = - \frac{R_3}{\frac{R_1}{(1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1)} + \frac{j \omega \cdot L_1}{\left(1 + j \omega \cdot \frac{L_1}{R_2}\right)}}$$

mit $\tau_1 = R_1 \cdot C_1 = \frac{L_1}{R_2}$

$$\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = - \frac{R_3}{\frac{R_1}{(1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1)} + \frac{j \omega \cdot L_1}{\left(1 + j \omega \cdot \frac{L_1}{R_2}\right)}} \cdot \frac{j \omega \cdot R_1 \cdot C_1}{(1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1)}$$

$$\frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = - \frac{R_3 \cdot (1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1) \cdot j \omega \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 \cdot \left(1 + j \omega \cdot \frac{L_1}{R_1}\right) \cdot (1 + j \omega \cdot R_1 \cdot C_1)} = - \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{j \omega \cdot R_1 \cdot C_1}{\left(1 + j \omega \cdot \frac{L_1}{R_1}\right)}$$

$$K = - \frac{R_3}{R_1}$$

$$\omega_Z = \frac{1}{R_1 \cdot C_1}$$

$$\omega_N = \frac{1}{\frac{L_1}{R_1}} = \frac{R_1}{L_1}$$

$$K = - \frac{R_3}{R_1} = - \frac{10k\Omega}{5k\Omega} = -2$$

$$\omega_Z = \frac{1}{R_1 \cdot C_1} = \frac{1}{5k\Omega \cdot 2nF} = 100 \cdot 10^3 \frac{1}{s}$$

$$\omega_N = \frac{1}{\frac{L_1}{R_1}} = \frac{R_1}{L_1} = \frac{5k\Omega}{10mH} = 500 \cdot 10^3 \frac{1}{s}$$

3 Aufgabe

3a) Impedanz $\underline{Z}_{C23}$:

$$\underline{Z}_{23} = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C} = -j80\Omega \quad X_{23} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_{23}} = \frac{1}{2\pi 50\text{Hz} \cdot 80\Omega} = \underline{\underline{39,8\mu\text{F}}}$$

3b) Berechnung der Außenleiterspannungen:

$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_{10} - \underline{U}_{20} = 231\text{V} \left(e^{j0^\circ} - e^{-j120^\circ} \right) = 231\text{V} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$$

$$= 231\text{V} \left(1,5 + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 346,5\text{V} + j200\text{V} = \underline{\underline{400\text{V} \cdot e^{j30^\circ}}}$$

$$\underline{U}_{23} = \underline{\underline{400\text{V} \cdot e^{-j90^\circ}}}$$

$$\underline{U}_{31} = \underline{\underline{400\text{V} \cdot e^{j150^\circ}}}$$

3c) Strangströme:

$$\underline{I}_{12} = \frac{\underline{U}_{12}}{R_{12}} = \frac{400\text{V} \cdot e^{j30^\circ}}{40\Omega} = \underline{\underline{10\text{A} \cdot e^{j30^\circ}}} = \underline{\underline{8,66\text{A} + j5\text{A}}}$$

$$\underline{I}_{23} = \frac{\underline{U}_{23}}{\underline{Z}_{23}} = \frac{400\text{V} \cdot e^{-j90^\circ}}{-j80\Omega} = 5\text{A} \cdot e^{+j(-90^\circ+90^\circ)} = \underline{\underline{5\text{A}}}$$

$$\underline{I}_{31} = \frac{\underline{U}_{31}}{R_{31}} = \frac{400\text{V} \cdot e^{j150^\circ}}{95\Omega} = \underline{\underline{4,21\text{A} \cdot e^{j150^\circ}}} = \underline{\underline{-3,65\text{A} + j2,1\text{A}}}$$

3d) Leiterströme:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31} = 8,66\text{A} + j5\text{A} - (-3,65\text{A} + j2,1\text{A}) = \underline{\underline{12,3\text{A} + j2,9\text{A}}} = \underline{\underline{12,6\text{A} \cdot e^{+j13,3^\circ}}}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} = 5\text{A} - (8,66\text{A} + j5\text{A}) = \underline{\underline{-3,66\text{A} - j5\text{A}}} = \underline{\underline{6,2\text{A} \cdot e^{-j126,2^\circ}}}$$

$$\underline{I}_3 = -\underline{I}_{23} + \underline{I}_{31} = -5\text{A} + (-3,65\text{A} + j2,1\text{A}) = \underline{\underline{-8,65\text{A} + j2,1\text{A}}} = \underline{\underline{8,9\text{A} \cdot e^{+j167,4^\circ}}}$$

3e) Zeitfunktionen:

$$\underline{I}_1 = 12,6\text{A} \cdot e^{+j13,3^\circ} \Rightarrow i_1(t) = \sqrt{2} \cdot 12,6\text{A} \cos(\omega t + 13,3^\circ) = \underline{\underline{17,8\text{A} \cos(\omega t + 13,3^\circ)}}$$

$$\underline{I}_2 = 6,2\text{A} \cdot e^{-j126,2^\circ} \Rightarrow i_2(t) = \underline{\underline{8,8\text{A} \cos(\omega t - 126,2^\circ)}}$$

$$\underline{I}_3 = 8,9\text{A} \cdot e^{+j167,4^\circ} \Rightarrow i_3(t) = \underline{\underline{12,6\text{A} \cos(\omega t + 167,7^\circ)}}$$

3f) Leistungen:

$$\underline{S}_{12} = \underline{U}_{12} \cdot \underline{I}_{12}^* = 400 \text{ V } e^{+j30^\circ} \cdot 10 \text{ A } e^{-j30^\circ} = 4000 \text{ VA} \quad \Rightarrow P_{12} = 4000 \text{ W}, Q_{12} = 0$$

$$\text{oder wegen ohmscher Last: } P_{12} = \frac{U_{12}^2}{R_{12}} = \frac{(400 \text{ V})^2}{40 \Omega} = 4000 \text{ W}$$

$$\underline{S}_{31} = \frac{U_{31}^2}{R_{31}} = \frac{(400 \text{ V})^2}{95 \Omega} = 1684 \text{ VA} \quad \Rightarrow P_{31} = 1684 \text{ W}, Q_{31} = 0$$

$$\underline{S}_{23} = \underline{U}_{23} \cdot \underline{I}_{23}^* = 400 \text{ V } e^{-j90^\circ} \cdot 5 \text{ A} = -j2000 \text{ VA} \quad \Rightarrow P_{23} = 0, Q_{23} = -2000 \text{ var}$$

$$P_{ges} = \underline{\underline{5684 \text{ W}}}, Q_{ges} = \underline{\underline{-2000 \text{ var}}} \quad S_{ges} = \sqrt{P_{ges}^2 + Q_{ges}^2} = \underline{\underline{6026 \text{ VA}}}$$